2009年

1.【2009统考真题】已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针 list 。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法， 查找链表中倒数第 k 个位置上的结点(k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回1；否则，只返回0。要求：

1) 描述算法的基本设计思想。
2) 描述算法的详细实现步骤。
3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++ 或 Java 语言实现)。

关键之处请给出简要注释。

2. 【2009统考真题】带权图（ 权值非负，表示边连接的两顶点间的距离 ）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

① 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点。
② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径，修改当前顶点 u = v。
③ 重复步骤② ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？ 若该方法可行，请证明；否则，请举例说明

2010年

1.【2010统考真题】设将 n(n>1) 个整数存放到一维数组 R 中。设计一个在时间和空间两方都尽可能高效的算法。将R中保存的序列循环左移 p (0 < p < n) 个位置，即将 R 中的数据由$(X_0, X_1, \ldots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \ldots, X_{n-1}, X_0, X_1, \ldots, X_{p-1})$要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【2010统考真题】将关键字序列（7，8，30，11，18，9，14）散列存储到散列表中。 散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 H(key) = (key×3) mod 7。 处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为0. 7。

1) 请画出所构造的散列表。
2) 分别计算等概率情况下，查找成功和查找不成功的平均查找长度。

2011年

1.【2011 统考真题】一个长度为 L (L ⩾ 1) 的升序序列 S ，处在第 ⌈L/2⌉ 个位置的数称为 S 的中位数。例如，若序列 S_1 =(11，13，15，17，19) ， 则 S_1 的中位数是 15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 S_2=(2，4，6，8，20)， 则 S_1和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和B ， 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【2011统考真题】已知有 6 个顶点（顶点编号为0 – 5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1) 写出图G 的邻接矩阵 A。
2) 画出有向带权图 G。
3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

2012年

1.【2012统考真题】假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，可共享相同的后缀存储空间，例如，loading和 being的存储映像如下图所示。

设 str1和 str2分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为

data	next

请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。 要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

2.【2012统考真题】设有 6 个有序表 A ，B ，C ，D ，E ，F ，分别含有 10 ，35 ，40 ，50 ， 60和 200个数据元素，各表中的元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并为 1个升序表，并使最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题：

1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
2) 根据你的合并过程，描述 n (n ⩾ 2)个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

2013年

1.【2013 统考真题】已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$，其中$0 \le a_i < n (0 \le i < n)$。若存在 $a_{p1} = a_{p2} = \cdots = a_{pm} = x$ 且 $m > n/2 \ (0 \le p_k < n, 1 \le k \le m)$，则称 x 为 A 的主元素。例如 A = (0 ，5 ，5 ，3 ，5 ，7 ，5 ，5) ，则5为主元素；又如 A = (0 ，5 ，5 ，3 ， 5 ，1 ，5 ，7)，则A中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出 -1 。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2. 【2013统考真题】设包含4个数据元素的集合 S = {'do','for','repeat','while'}，各元素的查找概率依次为 P_1 = 0. 35，P_2 = 0. 15，P_3 = 0. 15，P_4 = 0. 35。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为2.2。

1) 若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？
2) 若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

2014年

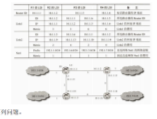
1. 【2014 统考真题】二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T， 采用二叉链表存储，结点结构为

left	weight	right

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 使用 C 或 C++ 语言，给出二叉树结点的数据类型定义。
3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

2. 【2014统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，R1 构造的网络拓扑图（见下图）是根据题下表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

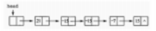


请回答下列问题。

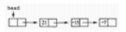
1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
2) 针对表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以 ID 标识结点)。
3) 按照 Dijkstra 算法的策略，依次给出 R1 到达子网 192. 1. x. x 的最短路径及费用。

2015年

1.【2015统考真题】用单链表保存 m 个整数，结点的结构为 [data] [link]，且 |data| ≤ n(n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 head 如下：



则删除结点后的 head 为



要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义。
3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【 2015统考真题】已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
2) 求A^2，矩阵A^2中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？
3) 若已知具有n (n ≥ 2) 个顶点的图的邻接矩阵为 B ，则B^m(2 ≤m ≤n) 中非零元素的含义是什么？

2016年

1.【2016 统考真题】若一棵非空k(k≥2)叉树T中的每个非叶结点都有k个孩子，则称T为正则k叉树，请回答下列问题并给出推导过程。

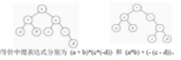
1)若T有m个非叶结点，则T中的叶结点有多少个?
2)若T的高度为 h (单结点的树h=1)，则T的结点数最多为多少个?最少为多少个?

2.【2016统考真题】已知由 n (n≥ 2) 个正整数构成的集合 $A = \{a_k \mid 0 \le k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集$A_1$和$A_2$，元素个数分别是$n_1$和$n_2$ ，A_1和A_2中的元素之和分别为S_1和S_2 。设计一尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

2017年

【2017 统考真题】请设计一个算法，将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时：



输出的等价中缀表达式分别为 (a + b)*(c*(-d)) 和 (a*b) + (- (c - d))。

二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
    char data[10];          //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

2.【2017 统考真题】使用 Prim 算法求带权连通图的最小（代价）生成树 (MST) ，请回答下列问题：

1) 对下列图G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。
2） 图G的 MST 是唯一的吗？
3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？

2018年

1.【2018统考真题】给定一个含 n(n ≥ 1)个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 {-5 ，3 ，2 ，3} 中未出现的最小正整数是1；数组 {1 ，2 ，3} 中未出现的最小正整数是 4 。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【2018统考真题】拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和WH 等8个城市，下图中无向边上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。

请回答下列问题：

1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（ 用带权图表示 ），并计算相应方案的总费用。
2) 该图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题 1) 所用的算法名称。
3) 假设每个城市采用一个路由器按 1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接 TL 的路 由器，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器。若H1 向 H2 发送一个 TTL = 5的 IP分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

2019年

1.【2019统考真题】设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    struct node*next;
}NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L' = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \ldots)$。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

2.【 2019统考真题】请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时， 允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答：

1) 该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？
2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。
3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

2020年

1.【2020统考真题】定义三元组 (a ，b ，c)(a，b，c 均为整数)的距离 D = |a - b| + |b - c| + |c - a|。给定 3 个非空整数集合S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a ，b ，c) ($a \in S_1$，$b \in S_2$，$c \in S_3$)中的最小距离。例如 S_1 = {-1 ，0 ，9} ，S_2 = {-25 ，-10 ，10 ，11} ，S_3 = {2 ，9 ，17 ，30 ，41} ，则最小距离为2 ，相应的三元组为 (9 ，10 ，9) 。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用C语言或C++语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【2020统考真题】若任意一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数≥2)的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的0、1序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？
2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

2021年

1.【2021统考真题】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，|E| > 0，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为 |E| 的路径（称为 EL 路径）。设图G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                      //图的定义
    int numVertices,numEdges;        //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];         //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];            //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 int IsExistEL（MGraph G），判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回1，否则返回 0。要求：

1） 给出算法的基本设计思想。
2） 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
3） 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.【2021统考真题】已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n) {
    int i, j, *count;
    count = (int *) malloc(sizeof(int)*n);
                                 //C++语言：count = new int[n];
    for (i=0; i<n; i++)      count[i]=0;
    for (i=0; i<n-1; i++)
        for (j=i+1; j<n; j++)
            if (a[i]<a[j])      count[j]++;
                        else                      count[i]++;
        for (i=0; i<n; i++)      b[count[i]]=a[i];
        free(count);             //C++语言：delete count;
}
```

请回答下列问题。

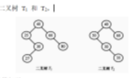
1) 若有int a[ ]={25，-10，25，10，11，19}，b[6]; ，则调用 cmpCountSort(a，b，6)后数组b 中的内容是什么？
2) 若a中含有n个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？
3) 该算法是稳定的吗？若是，阐述理由，否则，修改为稳定排序算法。

2022年

1.【2022统考真题】已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef      struct {                   // MAX_SIZE 为已定义常量
    int sqBiTNode [MAX_SIZE];           //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                        //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T_1 和 T_2。



T_1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		

T1.ElemNum = 10

T_2 的存储结果如下：

T2.SqBiTNode	40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	

T2.ElemNum = 11

请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树。若是，则返回 true ，否则，返回 false 。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

2.【2022 统考真题】现有 n (n > 100000) 个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

1) 设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述其算法思

想（不需要程序实现)。

2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

2023年

1.【2023统考真题】已知有向图G采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                              //图的类型定义
    int numVertices, numEdges;               //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList [MAXV];                //顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV] [MAXV];                   //邻接矩阵
}MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为K顶点。例如，在下图中，顶点a和b为K顶点。

请设计算法 int printVertices (MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

2.【2023 统考真题】对含有 n(n>0) 个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存m个记录，请回答：

1) 若文件中含有19个记录，其关键字依次是：51，94，37，92，14，63，15，99，48，56，23，60，31，17，43，8，90，166，100，则当m = 4时，可生成几个初始归并段?各是什么?
2) 对任意的m (n ≥ m>0)，生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？